

2) Group problem statement

Phase 3 — Group Convergence: từ 12 candidates về 1

Mục tiêu Phase 3

Ở phase này, nhóm tổng hợp toàn bộ problem candidates từ các thành viên, sau đó không vote ngay mà đi theo 4 bước:

Trình bày top 3

→ gom trùng / cluster

→ shortlist

→ chấm nhanh + đồng thuận chọn 1 candidate problem

Mục tiêu của nhóm ở phase này **chỉ là chọn candidate problem đáng đào sâu**, chưa viết Problem Statement hoàn chỉnh và chưa chốt giải pháp AI.

Bước 3.1 — Trình bày top 3

#	Người đưa ra	Candidate problem	Người gặp vấn đề	Điểm nghẽn	Cảm nhận nhanh
1	Thư	Lab có nhiều yêu cầu nhưng đề bài, dữ liệu cho sẵn, kết quả và cách nộp còn khó hiểu.	Học viên làm lab	Không biết phần nào là yêu cầu chính, phần nào là tài liệu tham khảo, nộp thế nào là đúng.	Pain rõ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành lab.
2	Thư	Sinh viên đọc trước bài nhưng không biết trọng tâm cần học.	Sinh viên trước mỗi buổi học	Tài liệu dài, nhiều nội dung, nhưng người học không biết nên ưu tiên phần nào.	Lặp lại trước mỗi buổi, nhưng có rủi ro phụ thuộc vào AI summary.
3	Thư	Học liên tục 10–12h/ngày khiến sinh viên quá tải, chưa kịp hấp thụ.	Sinh viên trong khóa học cường độ cao	Lượng kiến thức dày, thiếu thời gian recap và chia nhỏ nội dung.	Vấn đề lớn nhưng hơi rộng, khó xử lý trong phạm vi một lab.

#	Người đưa ra	Candidate problem	Người gặp vấn đề	Điểm nghẽn	Cảm nhận nhanh
4	Đạt	Không có một luồng hướng dẫn chính thức từ đầu đến cuối để làm bài lab.	Học viên làm lab cá nhân/nhóm	Phải tự nối thông tin từ README, worksheet, slide, mentor/TA.	Workflow rõ, dễ vẽ từ lúc nhận bài đến lúc nộp.
5	Đạt	Trước khi nộp, người học khó tự kiểm bài đã đủ yêu cầu chưa vì checklist/rubric chưa rõ ràng, dễ dùng.	Học viên trước deadline	Không biết bài đã đủ field, đủ artifact, đúng format chưa.	Impact đo được bằng số lỗi thiếu mục và thời gian tự kiểm.
6	Đạt	Feedback/góp ý trong quá trình làm bài bị phân tán ở nhiều nơi, khó tổng hợp thành danh sách cần sửa.	Nhóm làm bài lab	Feedback nằm ở chat nhóm, mentor, bạn cùng nhóm hoặc AI nên dễ bỏ sót.	Có pain nhóm, nhưng cần kiểm chứng nguồn feedback chính.
7	Điệp	Học viên mới dễ bị kẹt ở quy trình GitHub/VS Code: fork repo, clone, mở đúng file, sửa markdown, commit/push và kiểm tra bài đã nộp đúng chưa.	Học viên mới dùng GitHub/VS Code	Các bước kỹ thuật nối tiếp nhau; sai một bước là không nộp được.	Cụ thể, có trải nghiệm thật, nhưng có thể là một phần của vấn đề hướng dẫn chung.
8	Điệp	Học viên đọc slide và worksheet dài nhưng khó biết phần nào là yêu cầu nộp bài thật sự, phần nào chỉ là lý thuyết hoặc hướng dẫn tham khảo.	Học viên đọc tài liệu lab	Không phân biệt được requirement bắt buộc và nội dung nền.	Trùng mạnh với vấn đề thông tin/hướng dẫn chưa thống nhất.
9	Điệp	Khi viết Problem Card, học viên dễ viết vấn đề còn chung chung, thiếu actor cụ thể, workflow hiện tại, bottleneck, metric và boundary.	Học viên làm Day 02	Khó chuyển một pain chung thành Problem Card đủ chặt.	Đúng trọng tâm Day 02, nhưng phạm vi hẹp hơn candidate hướng dẫn chung.

#	Người đưa ra	Candidate problem	Người gặp vấn đề	Điểm nghẽn	Cảm nhận nhanh
10	Hoàng	Chưa có cơ chế hiểu trình độ, điểm mạnh của mỗi người khiến việc ghép đội chưa đồng nhất.	Học viên và BTC/quản lý chương trình	Ghép nhóm thủ công, thiếu dữ liệu về kỹ năng và điểm mạnh/yếu.	Có impact, nhưng phụ thuộc dữ liệu profile và quyền quyết định của BTC.
11	Hoàng	Chưa thống nhất các thông tin, hướng dẫn thành một line cụ thể, tài liệu bị phân tán nhiều nơi.	Học viên trong khóa học	Hướng dẫn nằm ở nhiều nơi, người học không biết nguồn nào là chính thức và mới nhất.	Candidate mạnh nhất vì bao quát nhiều pain con.
12	Hoàng	Lượng kiến thức có thể quá tải cho các bạn học viên không có nền tảng công nghệ.	Học viên non-tech	Gặp thuật ngữ kỹ thuật khó, phải tự search, lọc hiểu và hỏi lại.	Pain rõ nhưng dễ mở rộng thành bài toán AI tutor chung chung.

Bước 3.2 — Gom trùng / cluster

Cluster	Candidates included	Pattern chung	Ghi chú
A — Thông tin/hướng dẫn phân tán, chưa có một line thống nhất	1, 4, 5, 7, 8, 11	Học viên phải tự tìm và nối thông tin từ nhiều nguồn: slide, worksheet, README, Discord/Zalo, mentor/TA, file hướng dẫn.	Cluster mạnh nhất vì xuất hiện nhiều lần, bao quát cả hiểu đề, làm bài, tự kiểm và nộp bài.
B — Quá tải kiến thức, không biết trọng tâm cần học	2, 3, 12	Người học phải tiếp nhận lượng kiến thức lớn, đặc biệt với người non-tech, nhưng không biết phần nào cần ưu tiên.	Impact lớn nhưng phạm vi rộng, dễ thành bài toán gia sư AI tổng quát.

Cluster	Candidates included	Pattern chung	Ghi chú
C — Chất lượng Problem Card chưa chặt	9	Học viên khó viết problem cụ thể, thiếu actor, workflow, bottleneck, metric và boundary.	Phù hợp Day 02 nhưng chỉ là một artifact trong toàn bộ workflow học/làm bài.
D — Làm việc nhóm, feedback và team matching	6, 10	Nhóm gặp khó khi feedback phân tán hoặc khi thành viên chưa được ghép theo năng lực phù hợp.	Có pain thật nhưng cần thêm validation từ nhiều nhóm và BTC.

Bước 3.3 — Shortlist

Candidate	Vì sao vào shortlist	Rủi ro / điều chưa rõ
A — Chưa thống nhất các thông tin, hướng dẫn thành một line cụ thể, bị phân tán nhiều nơi.	Đây là candidate bao quát nhất. Nó không chỉ ảnh hưởng đến một bài lab mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình học: đọc yêu cầu, hiểu tài liệu, hỏi đáp, làm bài, tự kiểm và cập nhật thay đổi mới. Actor rõ là học viên, pain lặp lại, workflow vẽ được, impact đo được.	Cần xác định nguồn nào là chính thức nhất và cách cập nhật khi mentor/TA thay đổi hướng dẫn.
B — Sinh viên đọc tài liệu dài nhưng không biết trọng tâm cần học và dễ quá tải.	Pain lặp lại trước mỗi buổi học; ảnh hưởng đến khả năng chuẩn bị và tiếp thu kiến thức. Có thể đo bằng thời gian đọc hiểu, số câu hỏi thuật ngữ và mức độ tự tin trước buổi.	Phạm vi rộng; dễ chuyển thành “AI tutor” hoặc “AI summary” chung chung.
C — Học viên khó viết Problem Card đủ chặt vì thiếu actor, workflow, bottleneck, metric và boundary.	Phù hợp trực tiếp với mục tiêu Day 02; có thể hỗ trợ bằng rubric/checklist phản biện.	Phạm vi hẹp hơn; chỉ xử lý một artifact cụ thể, chưa bao quát các pain khác trong quá trình học và làm bài.

Bước 3.4 — Score để đồng thuận

Chấm 1–5. Điểm không cần tuyệt đối; mục tiêu là ép nhóm nói rõ lý do.

Candidate	Actor rõ	Workflow rõ	Pain có evidence	Impact đo được	Làm trong lab	So sánh R/W/A được	Nhóm hiểu domain	Tổng
A — Chưa thống nhất thông tin, hướng dẫn thành một line cụ thể, bị phân tán nhiều nơi	5	5	5	5	5	5	5	35
B — Đọc tài liệu dài nhưng không biết trọng tâm và dễ quá tải	4	4	4	4	3	4	5	28
C — Viết Problem Card còn chung chung, thiếu metric/boundary	5	4	4	3	5	4	5	30

Candidate nhóm chọn

Chưa thống nhất các thông tin, hướng dẫn thành một line cụ thể, bị phân tán nhiều nơi.

Vì sao chọn

Nhóm chọn candidate này vì đây là vấn đề bao quát và lặp lại nhiều nhất trong 12 candidates. Nhiều problem khác như khó hiểu đề lab, không biết cách nộp bài, không biết checklist/rubric, đọc worksheet dài nhưng không biết phần nào là yêu cầu chính, hay bị kẹt GitHub/VS Code đều có cùng nguyên nhân gốc: thông tin và hướng dẫn chưa được gom thành một line thống nhất.

Actor của vấn đề này rõ ràng là học viên trong khóa học, đặc biệt là học viên mới, học viên chưa quen quy trình làm lab, hoặc học viên chưa có nền tảng kỹ thuật. Workflow hiện tại cũng có thể vẽ được: học viên phát sinh câu hỏi → tìm trong nhiều nguồn → không chắc nguồn nào đúng nhất → hỏi mentor/TA/bạn học → chờ xác nhận → quay lại làm bài. Bottleneck nằm ở bước tìm và xác nhận thông tin chính xác.

Candidate này có impact đo được bằng các chỉ số như: thời gian tìm đúng thông tin, số lần hỏi lại mentor/TA, số câu hỏi lặp lại trong nhóm, số lỗi do dùng nhầm hướng dẫn cũ, và số mục bị

thiếu khi nộp bài. Ngoài ra, candidate này đủ tốt để tiếp tục so sánh các hướng xử lý như Rule, Workflow hoặc Agent ở các phase sau.

Vì sao không chọn A1

Không chọn A1 vì A1 chỉ tập trung vào workflow làm một bài lab, từ nhận đề đến nộp bài. Trong khi đó, candidate nhóm chọn bao quát hơn: thông tin và hướng dẫn bị phân tán trong toàn bộ quá trình học, không chỉ riêng lúc làm lab.

Vì sao không chọn C1

Không chọn C1 vì vấn đề này chỉ tập trung vào việc viết Problem Card trong Day 02. Đây là pain thật, nhưng phạm vi hẹp hơn. Nhóm xem C1 là một use case nằm trong vấn đề lớn hơn: hướng dẫn/rubric chưa được trình bày rõ và thống nhất.

Vì sao không chọn các candidate còn lại

Không chọn nhóm “đọc trước bài nhưng không biết trọng tâm” và “quá tải kiến thức” vì phạm vi quá rộng, dễ biến thành bài toán AI tutor hoặc AI summary chung chung.

Không chọn “feedback bị phân tán” vì vấn đề này thường xuất hiện sau khi nhóm đã làm bài, còn candidate nhóm chọn ảnh hưởng ngay từ lúc học viên bắt đầu tìm hiểu yêu cầu.

Không chọn “team matching” vì phụ thuộc nhiều vào dữ liệu profile, tiêu chí ghép nhóm và quyết định của BTC.

Không chọn riêng “GitHub/VS Code workflow” vì đây là một pain cụ thể, nhưng vẫn thuộc vấn đề lớn hơn: hướng dẫn thao tác và nộp bài chưa được gom thành một line dễ theo.

Nếu có disagreement, nhóm xử lý thế nào

Ban đầu nhóm có nhiều hướng chọn khác nhau như luồng làm lab, quá tải kiến thức và Problem Card chưa chặt. Nhóm không vote ngay mà gom các problem trùng nhau trước.

Sau khi cluster, nhóm nhận ra nhiều problem đều xuất phát từ cùng một nguyên nhân: thông tin và hướng dẫn bị phân tán, chưa có một line chính thức để học viên theo. Vì vậy, nhóm xem A1 và C1 là các pain con của candidate lớn hơn.

Cuối cùng, nhóm đồng thuận chọn “Chưa thống nhất các thông tin, hướng dẫn thành một line cụ thể, bị phân tán nhiều nơi” vì candidate này bao quát nhiều vấn đề con, workflow rõ, impact đo được và phù hợp để tiếp tục phân tích ở Phase 4–6.

Phase 4 — Quick Validation + Research giải pháp

Candidate problem nhóm chọn

Chưa thống nhất các thông tin, hướng dẫn thành một line cụ thể, bị phân tán nhiều nơi.

Mục tiêu Phase 4

Nhóm cần kiểm tra nhanh:

- Pain này có thật không?
- Người khác có gặp không?
- Đã có giải pháp tương tự chưa?
- Bài toán này có nên dùng AI không?

Bước 4.1 — Quick validation

Nhóm chọn kết hợp 2 cách:

Option A — Quick interviews với 3 học viên

Option B — Micro survey/poll nhỏ trong nhóm/lớp với 6 học viên

Câu hỏi quick interviews

Nhóm hỏi 3 học viên:

1. Lần gần nhất bạn gặp vấn đề tìm hướng dẫn/thông tin bị phân tán là khi nào?
2. Bạn đang xử lý bằng workflow nào?
3. Bước nào mất thời gian hoặc khó chịu nhất?
4. Bạn mất khoảng bao lâu để tìm đúng thông tin?
5. Nếu tốt hơn, bạn muốn điều gì thay đổi?

Ghi nhận nhanh từ interviews

Người được hỏi	Tình huống gần nhất	Workflow hiện tại	Bước đau nhất	Thời gian ước lượng	Mong muốn
Học viên 1	Khi làm lab và không chắc cần đọc README, worksheet hay thông báo mentor trước.	Mở nhiều file → đọc lướt → hỏi bạn/mentor → quay lại sửa bài.	Không biết nguồn nào là bản mới nhất/chính thức.	20–30 phút	Có một checklist hoặc hub chính thức để đi theo.
Học viên 2	Khi nộp bài nhưng không chắc đã đủ artifact và đúng format chưa.	Tự đọc rubric → so với bài mình → hỏi lại nhóm.	Tự kiểm bài trước khi nộp.	15–20 phút	Có checklist nộp bài rõ ràng theo từng phase.
Học viên 3	Khi đọc tài liệu dài trước buổi học và không biết phần nào là trọng tâm.	Đọc slide/worksheet → note lại chỗ chưa hiểu → hỏi bạn hoặc AI.	Phân biệt yêu cầu bắt buộc và nội dung tham khảo.	25–40 phút	Có phần “must-read / must-submit / reference only”.

Câu hỏi micro survey / poll

Nhóm hỏi 6 học viên:

1. Bạn có gặp tình trạng thông tin/hướng dẫn bị phân tán nhiều nơi không?
2. Tần suất gặp?
3. Bước nào đau nhất?
4. Hiện bạn workaround thế nào?
5. Mức độ đáng giải quyết: 1–5?

Kết quả survey/poll nhanh

Câu hỏi	Kết quả ghi nhận
Có gặp vấn đề không?	5/6 người nói có gặp.
Tần suất	4/6 gặp gần như mỗi lần làm lab hoặc đọc tài liệu mới.
Bước đau nhất	Không biết nguồn nào là chính thức nhất; không biết yêu cầu nào là bắt buộc; khó tự kiểm trước khi nộp.
Workaround hiện tại	Hỏi bạn, hỏi mentor/TA, đọc lại nhiều file, dùng AI tóm tắt nhưng vẫn phải tự kiểm.
Mức độ đáng giải quyết	Trung bình khoảng 4/5.

Kết quả validation

Nguồn	Số người / số mẫu	Tín hiệu xác nhận	Tín hiệu phản bác	Nhóm sửa problem thế nào
Interview	3 học viên	Cả 3 đều từng mất thời gian vì hướng dẫn nằm ở nhiều nguồn; pain rõ nhất là không biết nguồn nào chính thức và mới nhất.	Một số bạn vẫn tự xử lý được bằng cách hỏi bạn/mentor nên pain chưa phải lúc nào cũng nghiêm trọng.	Thu hẹp problem vào “tìm đúng hướng dẫn chính thức và tự kiểm yêu cầu”, không mở rộng thành mọi loại tài liệu học tập.
Survey / poll	6 học viên	5/6 người có gặp; 4/6 gặp thường xuyên khi làm lab hoặc đọc tài liệu mới; mức độ đáng giải quyết khoảng 4/5.	Một số bạn nói nếu có checklist rõ thì chưa chắc cần AI.	Bổ sung hướng non-AI: checklist/central hub trước, AI chỉ hỗ trợ tìm kiếm/tóm tắt nếu cần.
Log / review / ticket	Quan sát từ chat nhóm/lớp	Có các câu hỏi lặp lại như đọc file nào trước, nộp ở đâu, cần đủ mục nào,	Chưa có số liệu log chính thức, chỉ là quan sát nhanh.	Ghi rõ đây là validation sơ bộ, cần kiểm chứng thêm

Nguồn	Số người / số mẫu	Tín hiệu xác nhận	Tín hiệu phản bác	Nhóm sửa problem thế nào
		GitHub/VS Code làm sao.		bằng poll lớn hơn hoặc log câu hỏi lặp lại.

Kết luận quick validation

Pain có thật và có dấu hiệu lặp lại. Vấn đề không chỉ là “học viên lười đọc”, mà là thông tin hướng dẫn đang nằm ở nhiều nơi, khiến người học mất thời gian xác định nguồn chính thức, yêu cầu bắt buộc và cách tự kiểm tra trước khi nộp.

Tuy nhiên, nhóm chưa nên nhảy ngay sang Agent. Bước đầu có thể cần một nguồn hướng dẫn tập trung, checklist rõ, và quy ước nguồn chính thức. AI có thể phù hợp ở bước hỗ trợ search/tóm tắt/trả lời câu hỏi dựa trên tài liệu đã duyệt, nhưng phải có citation/link gốc và human review.

Bước 4.2 — Research giải pháp đã có

Existing solutions / tools / patterns

Nguồn / tool / case	Link	Họ giải quyết phần nào?	Điểm mạnh	Khoảng trống / rủi ro	Bài học cho nhóm
Confluence / Atlassian Intelligence	https://support.atlassian.com/organization-administration/docs/atlassian-intelligence-features-in-confluence/	Gom tài liệu thành workspace; AI có thể tóm tắt page, blog post, comment và thay đổi mới trên page.	Phù hợp với bài toán “single source of truth”; giúp người dùng đọc nhanh và cập nhật thay đổi.	Cần tài liệu được tổ chức tốt trước; nếu nguồn sai/cũ thì AI vẫn có thể trả lời dựa trên tài liệu sai.	Trước khi dùng AI, nhóm cần chuẩn hóa nguồn chính thức và version tài liệu.
Notion AI Q&A	https://www.notion.com/help/notion-ai-faqs	Cho phép hỏi đáp dựa trên thông tin trong workspace Notion.	Dễ dùng cho lớp/nhóm nhỏ; có thể gom README, checklist, rubric,	Nếu workspace lộn xộn hoặc thiếu quyền truy cập, câu trả lời có thể thiếu hoặc không đầy đủ.	Có thể học theo pattern: tạo một knowledge hub + Q&A, nhưng phải phân loại rõ

Nguồn / tool / case	Link	Họ giải quyết phần nào?	Điểm mạnh	Khoảng trống / rủi ro	Bài học cho nhóm
Slack AI Search	https://slack.com/help/articles/31739993134867-Search-with-AI-in-Slack	Cho phép hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời dựa trên message/file trong workspace.	notes vào một workspace. Hữu ích khi thông tin nằm trong chat; câu trả lời có thể kèm citation về message/file nguồn.	Chat thường nhiều, nhiều version, nhiều thông báo cũ; rủi ro lấy nhầm context nếu không có kênh official.	“official / draft / reference”. Nếu dùng Discord/Zalo/Slack, cần có kênh hoặc tag “official announcement” để AI không lấy nhầm tin nhắn cũ.

Nhận xét từ research

Các giải pháp hiện có đều không bắt đầu bằng “Agent tự xử lý tất cả”. Pattern chung là phải có một knowledge base hoặc workspace đủ rõ trước, sau đó AI mới hỗ trợ search, Q&A, tóm tắt hoặc cập nhật thay đổi.

Điểm mạnh của các công cụ như Confluence, Notion AI và Slack AI Search là giúp người dùng tìm thông tin nhanh hơn, hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và có thể xem lại nguồn gốc câu trả lời. Tuy nhiên, rủi ro chung là nếu tài liệu gốc phân tán, cũ hoặc không được phân loại rõ, AI vẫn có thể trả lời sai hoặc lấy nhầm nguồn.

Bài học cho nhóm: giải pháp nên bắt đầu từ việc gom và chuẩn hóa hướng dẫn trước. AI chỉ nên can thiệp sau khi có nguồn chính thức, ví dụ: README/worksheet/rubric được gom thành một hub, mỗi câu trả lời của AI phải có link nguồn, và những câu không chắc phải escalate cho mentor/TA.

Bài toán có nên giải bằng AI không?

Có thể dùng AI, nhưng chưa nên dùng Agent phức tạp ngay từ đầu.

Vấn đề này trước hết cần một process fix hoặc workflow fix: gom hướng dẫn vào một nguồn chính thức, chia rõ must-read, must-submit, reference only, checklist tự kiểm và nơi cập nhật

thay đổi. Sau đó, AI có thể hỗ trợ ở bước search/tóm tắt/trả lời câu hỏi dựa trên nguồn đã duyệt.

Mức phù hợp tạm thời: Workflow có AI hỗ trợ một bước, chưa cần Agent tự quyết định toàn bộ.

Gợi ý chỉnh lại problem sau validation

Problem ban đầu:

Chưa thống nhất các thông tin, hướng dẫn thành một line cụ thể, bị phân tán nhiều nơi.

Problem sau validation:

Học viên trong khóa học mất thời gian tìm và xác nhận hướng dẫn chính thức vì thông tin nằm rải rác ở README, worksheet, slide, chat và thông báo mentor/TA. Điều này khiến học viên dễ hỏi lại câu lặp lại, hiểu sai yêu cầu, bỏ sót checklist hoặc dùng nhầm hướng dẫn cũ khi làm và nộp lab.

Giải pháp cần kiểm chứng thêm

1. Cần kiểm chứng với nhiều học viên hơn để biết pain này phổ biến đến mức nào.
2. Cần thống kê các câu hỏi lặp lại trong Discord/Zalo để biết nhóm câu hỏi nào xuất hiện nhiều nhất.
3. Cần xác định nguồn nào hiện được mentor/TA xem là official source.
4. Cần kiểm tra liệu checklist/central hub đơn giản có giải quyết được phần lớn pain trước khi dùng AI hay không.

Phase 5 — Workflow + Problem Statement

Bước 5.1 — Current workflow bản nhóm

Current workflow

CURRENT STATE — khoảng 60–80 phút/lần làm lab

[1 Nhận thông báo / đề lab: 5']

→ [2 Mở nhiều nguồn: README, worksheet, slide, chat, mentor note: 15']

→ [3 Tự đọc và nối yêu cầu chính: 20'] <-- bottleneck

→ [4 Không chắc nguồn nào là bản mới/chính thức: 10']

→ [5 Hỏi bạn / mentor / TA để xác nhận: 10–20']

→ [6 Quay lại làm bài và tự kiểm thử công: 10']

Bảng current workflow

Bước	Actor	Input	Output	Thời gian/tần suất	Ghi chú
1	Học viên	Link repo, worksheet, slide, thông báo từ mentor/TA	Biết có bài lab cần làm	5 phút / mỗi lab	Bắt đầu workflow
2	Học viên	README, worksheet, slide, Discord/Zalo, thông báo mentor/TA	Danh sách nhiều nguồn cần đọc	15 phút / mỗi lab	Thông tin bị phân tán
3	Học viên	Nội dung từ nhiều nguồn	Tự hiểu yêu cầu chính, deadline, file cần nộp	20 phút / mỗi lab	Bottleneck: phải tự nối thông tin
4	Học viên	Các hướng dẫn có thể khác nhau hoặc chưa rõ version	Danh sách điểm chưa chắc	10 phút / mỗi lab	Không biết nguồn nào chính thức nhất
5	Học viên → bạn học / mentor / TA	Câu hỏi cần xác nhận	Câu trả lời hoặc hướng dẫn bổ sung	10–20 phút / mỗi lab	Có handoff sang người hỗ trợ
6	Học viên	Câu trả lời đã xác nhận + bài làm hiện tại	Bài làm được sửa / tự kiểm trước khi nộp	10 phút / mỗi lab	Vẫn có nguy cơ thiếu mục

Bottleneck chính

Bottleneck chính nằm ở bước 3–4: học viên phải tự đọc nhiều nguồn, tự nối yêu cầu chính và tự xác định nguồn nào là chính thức/mới nhất. Việc này làm mất thời gian, dễ hiểu sai yêu cầu, hỏi lại mentor/TA nhiều lần và có nguy cơ nộp thiếu artifact.

Bước 5.2 — Future workflow bản nhóm

Future workflow

FUTURE STATE — khoảng 20–30 phút/lần làm lab

[1 Mentor/TA cập nhật official hub: README + worksheet + checklist] <-- human owner

→ [2 Rule tự phân loại: must-read / must-submit / reference only: 2']

→ [3 Học viên mở một line hướng dẫn chính thức: 5']

→ [4 AI/Workflow hỗ trợ tóm tắt yêu cầu + trả lời câu hỏi kèm link nguồn: 5']

→ [5 Học viên làm bài theo checklist: 10–15'] <-- human boundary

→ [6 Học viên tự kiểm tra trước khi nộp bằng checklist: 5']

Fallback:

Nếu AI trả lời không chắc hoặc không có nguồn → học viên xem official hub hoặc hỏi mentor/TA.

Bước nào Rule / AI / Human xử lý?

Loại xử lý	Bước áp dụng	Mô tả
Rule	Phân loại tài liệu	Gắn nhãn rõ: must-read, must-submit, reference only, deadline, submission format.
Workflow	Official hub	Gom README, worksheet, checklist, rubric, thông báo cập nhật vào một line dễ theo.
AI hỗ trợ	Tóm tắt và Q&A	AI trả lời câu hỏi dựa trên tài liệu đã duyệt, kèm link nguồn.
Human boundary	Mentor/TA và học viên	Mentor/TA xác nhận nguồn chính thức; học viên tự đọc, tự làm và tự kiểm bài.

Loại xử lý	Bước áp dụng	Mô tả	
Fallback	Khi AI sai/không chắc	Quay về official hub hoặc escalate cho mentor/TA.	
Before/after impact			
Metric	Trước	Sau kỳ vọng	Ghi chú
Số bước	6 bước	6 bước	Số bước không giảm nhiều, nhưng rõ ràng hơn
Tổng thời gian	60–80 phút	20–30 phút	Giảm thời gian tìm và xác nhận thông tin
Số bước thủ công	6 bước	3–4 bước	Rule/Workflow/AI hỗ trợ phần tìm, phân loại, tóm tắt
Bottleneck chính	Tự nối thông tin từ nhiều nguồn	Review checklist và xác nhận điểm chưa chắc	Bottleneck chuyển sang bước kiểm tra cuối
Risk mới	Dùng nhầm tài liệu, hỏi lại nhiều	AI trả lời sai hoặc lấy nhầm nguồn	Cần citation/link gốc và human review

Bước 5.3 — Problem Statement v0

Field	Nội dung
Actor	Học viên trong khóa học, đặc biệt là học viên mới, học viên chưa quen quy trình lab hoặc chưa quen đọc README/worksheet.
Workflow	Khi nhận bài lab, học viên phải tự mở nhiều nguồn như README, worksheet, slide, Discord/Zalo, thông báo mentor/TA để hiểu yêu cầu, cách làm, checklist và cách nộp bài. Sau đó học viên thường phải hỏi lại bạn học hoặc mentor/TA để xác nhận.
Bottleneck	Thông tin hướng dẫn bị phân tán và chưa có một line chính thức, khiến học viên mất thời gian tự nối thông tin, không biết nguồn nào mới nhất/chính thức nhất, dễ hiểu sai hoặc bỏ sót yêu cầu.

Field	Nội dung
Impact	Học viên mất khoảng 60–80 phút để đọc, nối thông tin và xác nhận yêu cầu trước/sau khi làm lab. Mentor/TA cũng bị hỏi lại các câu lặp lại. Bài nộp có nguy cơ thiếu artifact, sai format hoặc dùng nhầm hướng dẫn cũ.
Success Metric	Giảm thời gian tìm và xác nhận hướng dẫn từ 60–80 phút xuống còn 20–30 phút/lab; giảm số câu hỏi lặp lại cho mentor/TA; giảm số bài nộp thiếu mục hoặc sai format.
Boundary	AI không tự tạo yêu cầu mới, không thay mentor/TA chốt chính sách, không làm bài thay học viên. AI chỉ được trả lời dựa trên tài liệu đã duyệt và phải gắn link nguồn. Nếu không chắc, phải yêu cầu học viên xem official hub hoặc hỏi mentor/TA.

Phase 6 — Rule / Workflow / Agent + Decision

Bước 6.0 — Ma trận độ phù hợp với AI

Bài toán của nhóm nằm ở ô nào?

Độ mơ hồ cao + độ phức tạp cao vừa phải

→ Workflow có AI hỗ trợ một bước là phù hợp nhất.

Vì sao?

Bài toán có độ mơ hồ cao vì học viên có thể hỏi theo nhiều cách khác nhau: hỏi về deadline, file cần nộp, rubric, cách làm lab, cách dùng GitHub/VS Code, hoặc phần nào là yêu cầu bắt buộc. Câu trả lời không chỉ là đúng/sai đơn giản mà cần hiểu ngữ cảnh từ nhiều tài liệu.

Bài toán cũng có độ phức tạp tương đối cao vì thông tin nằm ở nhiều nguồn: README, worksheet, slide, chat, thông báo mentor/TA. Tuy nhiên, AI không cần tự lập kế hoạch hay tự quyết định bước tiếp theo như một Agent. Các bước xử lý khá rõ: gom tài liệu → phân loại nguồn chính thức → hỗ trợ tìm/tóm tắt/trả lời → học viên kiểm tra lại → mentor/TA xác nhận khi cần.

Vì vậy, nhóm chọn Workflow có AI hỗ trợ một bước, không chọn Agent ngay từ đầu.

Bước 6.1 — So sánh Rule / Workflow / Agent

Mức	Phương án cho bài toán nhóm	Khi nào đủ	Rủi ro	Chọn?
Rule	Tạo checklist cố định, phân loại tài liệu thành must-read, must-submit, reference only, deadline, submission format.	Đủ nếu câu hỏi của học viên lặp lại, đơn giản, có đáp án cố định.	Không xử lý tốt câu hỏi tự nhiên hoặc trường hợp học viên hỏi theo ngữ cảnh riêng.	Không chọn làm mức chính, nhưng dùng như nền tảng.
Workflow	Tạo một official hub gom README, worksheet, rubric, checklist và thông báo mentor/TA. AI hỗ trợ tóm tắt yêu cầu và trả lời câu hỏi dựa trên tài liệu đã duyệt, kèm link nguồn.	Đủ khi workflow đã rõ, nguồn tài liệu đã được gom và học viên chỉ cần tìm đúng thông tin nhanh hơn.	Nếu tài liệu gốc cũ/sai hoặc AI không gần nguồn, học viên có thể hiểu sai.	Chọn
Agent	Agent tự đọc nhiều nguồn, tự quyết định nguồn nào quan trọng, tự hướng dẫn học viên bước tiếp theo, có thể tự tạo checklist theo từng tình huống.	Chỉ cần nếu bài toán có nhiều bước động, cần AI tự lập kế hoạch/gọi nhiều công cụ/đổi hướng xử lý.	Quá phức tạp cho lab hiện tại; rủi ro AI tự suy diễn yêu cầu hoặc dùng nhầm nguồn.	Không chọn

Mức chọn

Workflow

Vì sao chọn?

Nhóm chọn Workflow vì bài toán cần một luồng xử lý rõ ràng hơn là một Agent tự quyết định. Pain chính không phải là thiếu khả năng tự động hóa phức tạp, mà là thông tin/hướng dẫn bị phân tán, chưa có nơi chính thức để học viên theo.

Workflow phù hợp vì có thể kết hợp:

1. Rule để phân loại tài liệu và checklist.
2. Official hub để gom nguồn chính thức.
3. AI hỗ trợ một bước: tóm tắt, tìm kiếm và trả lời câu hỏi dựa trên tài liệu đã duyệt.
4. Human boundary: học viên vẫn tự làm bài; mentor/TA vẫn xác nhận các điểm chưa chắc.

Cách này giảm rủi ro AI bịa hoặc tự quyết định sai, đồng thời vẫn giải quyết được bottleneck chính là tìm và xác nhận thông tin.

Vì sao không chọn mức đơn giản hơn?

Không chọn chỉ Rule vì checklist cố định có thể giải quyết một phần, nhưng chưa đủ cho các câu hỏi đa dạng của học viên. Học viên có thể hỏi theo nhiều cách khác nhau và cần câu trả lời theo ngữ cảnh, ví dụ: “file nào cần nộp?”, “phần này là lý thuyết hay yêu cầu bắt buộc?”, “nếu em làm trên VS Code thì nộp sao?”. Rule thuần khó xử lý linh hoạt các câu hỏi này.

Tuy nhiên, nhóm vẫn dùng Rule làm nền tảng trong Workflow, ví dụ phân loại tài liệu thành must-read, must-submit, reference only và checklist nộp bài.

Vì sao không chọn Agent?

Không chọn Agent vì bài toán chưa cần AI tự lập kế hoạch, tự gọi nhiều công cụ hoặc tự quyết định bước tiếp theo. Nếu dùng Agent quá sớm, rủi ro là AI tự suy diễn yêu cầu, lấy nhầm nguồn hoặc đưa hướng dẫn không được mentor/TA xác nhận.

Với phạm vi lab hiện tại, Workflow có AI hỗ trợ một bước là đủ an toàn và dễ kiểm soát hơn.

Bước 6.2 — Problem Statement v1

Field	Nội dung
Actor	Học viên trong khóa học, đặc biệt là học viên mới, học viên chưa quen quy trình lab hoặc chưa quen đọc README/worksheet.

Field	Nội dung
Workflow	Khi nhận bài lab hoặc cần tìm hướng dẫn học tập, học viên phải tự mở nhiều nguồn như README, worksheet, slide, Discord/Zalo, thông báo mentor/TA để hiểu yêu cầu, cách làm, checklist và cách nộp bài. Sau đó học viên thường phải hỏi lại bạn học hoặc mentor/TA để xác nhận.
Bottleneck	Thông tin hướng dẫn bị phân tán và chưa có một line chính thức, khiến học viên mất thời gian tự nối thông tin, không biết nguồn nào mới nhất/chính thức nhất, dễ hiểu sai hoặc bỏ sót yêu cầu.
Impact	Học viên mất khoảng 60–80 phút để đọc, nối thông tin và xác nhận yêu cầu trước/sau khi làm lab. Mentor/TA bị hỏi lại các câu lặp lại. Bài nộp có nguy cơ thiếu artifact, sai format hoặc dùng nhầm hướng dẫn cũ.
Success Metric	Giảm thời gian tìm và xác nhận hướng dẫn từ 60–80 phút xuống còn 20–30 phút/lab; giảm số câu hỏi lặp lại cho mentor/TA; giảm số bài nộp thiếu mục hoặc sai format.
Boundary	AI không tự tạo yêu cầu mới, không thay mentor/TA chốt chính sách, không làm bài thay học viên. AI chỉ trả lời dựa trên tài liệu đã duyệt và phải gắn link nguồn. Nếu không chắc, phải yêu cầu học viên xem official hub hoặc hỏi mentor/TA.
AI intervention point	Sau khi tài liệu đã được gom vào official hub, AI hỗ trợ học viên tìm thông tin, tóm tắt yêu cầu chính, phân biệt must-read / must-submit / reference only, và trả lời câu hỏi kèm link nguồn.
Mức chọn	Workflow
Rủi ro & người thật kiểm tra	Rủi ro: AI lấy nhầm nguồn, tóm tắt thiếu yêu cầu, hoặc trả lời theo tài liệu cũ. Người kiểm tra: mentor/TA chịu trách nhiệm cập nhật official hub; học viên kiểm tra lại link nguồn; câu hỏi không chắc được escalate cho mentor/TA.

Bước 6.3 — Final decision

Câu hỏi	Yes / Not Yet / No	Ghi chú
Actor và workflow đã rõ chưa?	Yes	Actor là học viên; workflow từ lúc nhận hướng dẫn đến lúc xác nhận và làm/nộp bài đã rõ.
Baseline và success metric đã đo được chưa?	Not Yet	Đã có ước lượng 60–80 phút và mục tiêu 20–30 phút, nhưng cần đo thật qua survey/log.
Có data/input đủ dùng chưa?	Not Yet	Có README, worksheet, slide, chat, thông báo mentor/TA, nhưng cần gom và xác định nguồn chính thức.
Nếu AI sai, hậu quả có chấp nhận được không?	Yes, nếu có boundary	Hậu quả chủ yếu là hiểu sai hướng dẫn; có thể giảm rủi ro bằng link nguồn và mentor/TA review.
Có người review/owner vận hành không?	Not Yet	Cần chỉ định mentor/TA hoặc nhóm trưởng làm owner của official hub.
Có cách non-AI đơn giản hơn không?	Yes	Checklist, README chuẩn hóa, official hub có thể giải quyết một phần lớn trước khi dùng AI.

Decision

Not Yet

Lý do

Nhóm chọn Not Yet vì pain có thật và workflow rõ, nhưng chưa đủ điều kiện để triển khai AI ngay. Trước hết cần gom tài liệu vào một official hub, xác định nguồn nào là chính thức, chuẩn hóa checklist/rubric và có người chịu trách nhiệm cập nhật.

AI có thể hữu ích, nhưng chỉ nên dùng sau khi có dữ liệu đầu vào đủ sạch và có boundary rõ. Nếu triển khai AI khi tài liệu còn phân tán hoặc chưa biết nguồn nào đúng nhất, AI có thể làm vấn đề nghiêm trọng hơn bằng cách tóm tắt sai hoặc lấy nhầm nguồn.

Nếu Go, pilot nhỏ nhất là

Pilot nhỏ nhất là làm cho 1 lab cụ thể.

1. Gom README, worksheet, rubric, checklist nộp bài và thông báo mentor/TA vào một official hub.
2. Gắn nhãn từng phần: must-read, must-submit, reference only, deadline, submission format.
3. Tạo checklist tự kiểm trước khi nộp.
4. Thêm AI Q&A đơn giản chỉ trả lời dựa trên official hub và phải gắn link nguồn.
5. Cho 5–10 học viên dùng thử và đo thời gian tìm thông tin, số câu hỏi lặp lại, số lỗi thiếu mục khi nộp.

Nếu Not Yet, cần validate gì trước

1. Đo thật thời gian học viên mất để tìm và xác nhận hướng dẫn.
2. Thống kê các câu hỏi lặp lại trong Discord/Zalo hoặc chat nhóm.
3. Xác định nguồn nào là official source: README, worksheet, slide hay thông báo mentor/TA.
4. Kiểm tra checklist/central hub đơn giản có giải quyết được 70–80% pain không.
5. Xác định ai sẽ là owner cập nhật tài liệu khi có thay đổi.

Nếu No-Go, nên làm gì thay AI

Nếu không dùng AI, nhóm nên làm process fix:

1. Tạo một official hub cho từng lab.
2. Chuẩn hóa template README/worksheet.
3. Tạo checklist nộp bài theo từng phase.
4. Gắn nhãn rõ: must-read, must-submit, reference only.
5. Có một kênh thông báo chính thức cho mọi cập nhật từ mentor/TA.
6. Ghim FAQ các câu hỏi lặp lại nhiều nhất.